Mostra de Projetos 2026

UPX08 + Grupo Conect Way

REALIDADE AUMENTADA PARA REPRESENTAR A ESCALA DE MONUMENTOS HISTÓRICO-CULTURAIS

Facens

Contextualização/Problema

Contextualização/Problema

O problema

Estudantes têm dificuldade em entender a escala real de monumentos históricos a partir de material didático bidimensional.

Público-alvo

Estudantes do Ensino Fundamental. Avaliação atual feita com usuários proxy adultos, sem aprovação ética ainda para o público real.

Proposta de valor

Ancorar modelos 3D em escala reduzida no ambiente real do usuário via RA, comparando com uma representação 2D equivalente.

Objetivos

Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver e avaliar uma prova de conceito de RA móvel que representa a escala de três monumentos histórico-culturais.

Pergunta de pesquisa (RQ1/H1)

A visualização em RA reduz mais o erro de estimativa de dimensões do que uma representação bidimensional equivalente.

Funcionalidades

Ancoragem e escala do modelo (1 a 4 m), figura humana de referência, modo bidimensional espelhado e instrumentos de avaliação.

Metodologia

Metodologia

Stack

React 19 + Vite + TypeScript, react-three-fiber e @react-three/xr (WebXR), sem backend.

Instrumentos

Estimativa de dimensões, questionário de compreensão de escala/proporção e System Usability Scale (só grupo RA).

Delineamento

Pré-teste e pós-teste, 12 usuários proxy (6 RA, 6 bidimensional), ordem das estruturas contrabalanceada.

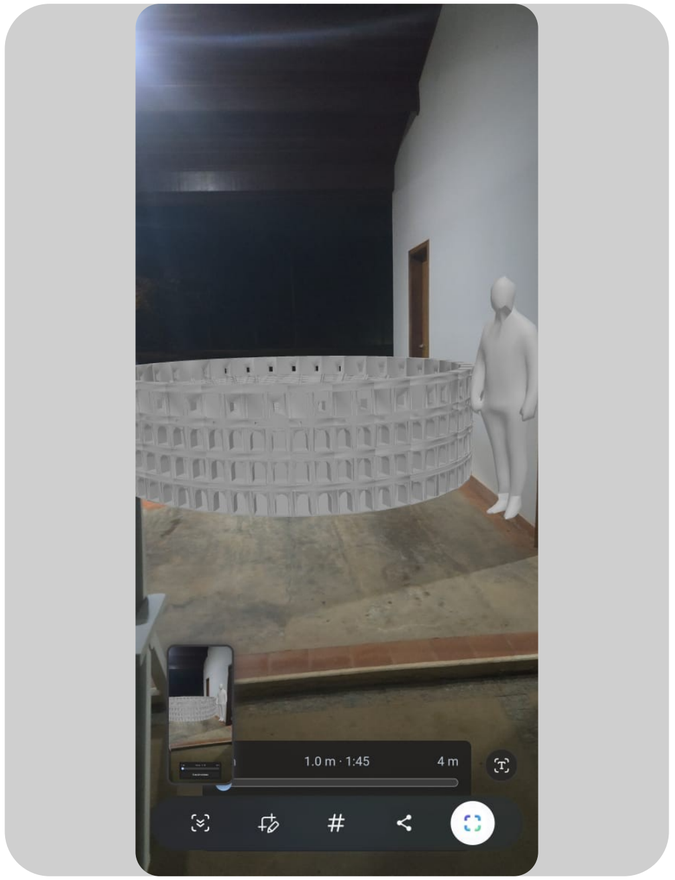
Coleta

3 a 5 de novembro de 2026, mesmo aparelho (Samsung Galaxy S25).

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Ancoragem via hit-test WebXR, com o modelo ajustável de 1 a 4 m pelo maior eixo real da estrutura. O modo bidimensional usa imagens estáticas renderizadas a partir dos mesmos modelos 3D, mantendo a mesma geometria entre as duas condições.



Coliseu ancorado em RA (coleta real)

Resultados

Resultados

18,5%

Erro final de estimativa (RA)

36,0%

Erro final de estimativa (2D)

75,8

SUS médio (usabilidade, RA)

p = 0,026

Significância estatística (H1 sustentada)

Conclusões

Conclusões

H1 sustentada

A RA reduziu mais o erro de estimativa de dimensões do que a representação 2D equivalente.

Limitação identificada

A figura humana de referência confunde a estimativa em estruturas horizontais, como o Coliseu.

Próximos passos

Validar o questionário de compreensão e repetir a avaliação com estudantes do Ensino Fundamental.

Referências e Contatos

Referências e Contatos

Referências

Chiu et al. (2024); Hain e Motaref (2023); Giambastiani et al. (2024); Cheek, LaDue e Shipley (2017).

Equipe

Bruno da Silveira Escanhoela, Gabriel Ferreira do Nascimento, João Guilherme Volta Kinol.

Contato

[inserir e-mails institucionais da equipe]

Mostra de Projetos 2026

Acesse o QRCode e saiba mais

upx08-realidade-aumentada.vercel.app